

网易云音乐 | 推荐控制链路优化

产品需求文档与交互原型

PRD v0.6 · 原型 v0.3.2 · 2026-09-06

状态：需求评审稿

01 | 项目背景、目标与范围

项目背景

网易云音乐已有每日推荐、风格推荐、歌曲/音乐人负反馈和黑名单等能力，但入口分散，用户对当前想听什么、少推荐什么，以及操作影响本次还是长期的控制关系不够统一。临时替他人播放、短期探索也可能与长期兴趣混淆。

本项目不重做推荐算法，而在既有能力上增加统一控制层：**R03** 承接主动表达与推荐纠偏，**R04** 保护临时场景下的长期画像，**R07** 实验性验证自然语言能否降低多条件设置成本。目标是降低纠偏成本，同时控制交互负担、内容收窄及研发投入。

在现有推荐与播放链路中整合偏好控制，让用户明确设置“想听什么、少听什么、影响多久”，并能取消、撤销和恢复。[S01]

用户目标是减少纠偏步骤、理解操作后果；产品目标是验证推荐体验能否改善，同时控制操作负担和内容收窄风险。留存与信任是待验证的业务收益，不预设增长结果。

需求	优先级	本期范围
R03 推荐控制链路	P0	想听、少推、影响范围、撤销、已保存偏好管理。
R04 临时收听	P1	当前设备普通收听的长期学习隔离、状态提示、到期提醒与关闭。
R05 历史推荐影响管理	P2 后续	定义事件排除与依赖，不实现完整操作。
R06 手势快捷入口	P2 实验	保留方案和验证条件；本期使用可见入口。
R07 自然语言调整	P2 实验	本地解析、可编辑候选与用户确认；不接真实模型。

非目标：重做推荐模型、首页与评论，新增账号、版权、支付、音频服务或通用 Agent。

本文件供产品、设计、客户端、推荐/数据及测试评审。实现参考为指定 Figma 播放页与代码原型；文档和原型分别标注版本。

02 | 需求依据

当前依据为既有产品观察、课程反馈、公开资料及 20 个模拟问卷案例；尚无真实问卷原始数据。下列诉求是待验证假设，不能用模拟案例估计需求发生率。[S01-S04]

依据 / 现象	问题推导	方案与验证
既有观察记录控制入口分散。	用户可能找不到纠偏路径；入口难找与调整无效需要分别判断。	R03 聚合入口；分别测发现、完成和调整后的体验。
精准偏好、探索、控制新手的诉求不同。	相同使用频率不代表相同推荐需求。	按意图与熟练度分层，再与频率、强度交叉分析。
临时收听不一定代表长期兴趣。	情境性行为可能被用于长期学习；实际影响需事件证据核验。	R04 提供隔离控制；先验隔离正确性，再测理解与长期体验。
一句话可同时表达多个条件。	可能减少逐项选择，也可能增加解析与确认成本。	R07 与手动调整对照，不以使用 AI 本身作为收益。

推荐不合意也可能来自版权或候选池变化、热点、兴趣改变、网络失败。需求验证需区分这些替代解释。既有观察对应 2026-08-28 的产品画面；W3 原报告与公开反馈逐条来源尚待补齐。[S01]

03 | 用户分层口径

频率、强度、新老程度、功能熟练度、当前意图与情境分别记录，不把“高频用户”直接视为一种需求。[S02]

维度	定义	分析边界
推荐频率	分析日前 28 个完整自然日中，从推荐来源至少开始播放一次的天数；高频≥16 天，中频 4-15 天，低频 1-3 天，0 天单列。	这是推荐使用频率，不是 App 打开频率。观察不足 28 天时单列，不按比例外推。
收听强度	全部音乐收听活跃日的平均实际收听分钟数；分为<30、30-<60、60-<120、≥120，排除暂停与缓冲。	保留连续值；每天短时使用不等于重度。
新老程度	首次可用音乐播放距今的完整天数：≤7 天新手期，8-30 天熟悉期，>30 天存量期；注册时间另记。	使用时长不代表推荐控制熟练度。
推荐依赖	推荐来源播放开始次数÷全部音乐播放开始次数。来源在队列创建时记录。	至少 20 次可识别播放才分层；不足、分母为 0 单列，不因页面跳转改来源。
功能熟练度	无提示完成找少推入口、解释影响范围、撤销三项任务；记录结果与用时。	失败也可能来自界面，不归咎于用户能力。
意图与情境	本轮保持熟悉还是探索；是否借设备、共同收听或临时背景音乐。	先记录当下任务，不凭年龄、职业、单次跳过或曲风作永久分类。

以上为初始招募和分析口径，尚未校准。16 天取自每周约 4 天的候选切点；统计日界采用账号固定时区，缺失时统一 UTC+8 并记录。每项保留分子、分母、窗口、来源及缺失原因；阈值调整需版本记录和相邻切点敏感性检查，不能事后挑选有利分组。

04 | 典型任务与交叉分析

精准偏好与探索描述当前意图；控制新手描述熟练度；临时收听描述情境。四者可以叠加。

任务	用户诉求与风险	产品响应
精准偏好	知道想听的方向，不希望探索打断任务。	提供熟悉、方向标签与少推；验证能否准确表达。
探索发现	希望发现新内容，但仍有不想听的对象。	新鲜程度与内容方向独立；探索不等于随机，也不解除黑名单。
控制新手	找不到入口，或不理解“本次”的范围。	可见文字入口、默认仅本次、明确结果与撤销。
临时情境	当前普通收听不代表自己的长期兴趣。	隔离状态跨受控来源持续；主动收藏等操作仍保留。

交叉组合	典型情境	验证问题
高频+短时+精准偏好	每天十分钟通勤。	一次调整是否比继续跳歌更费事？
高频+长时+探索	希望新内容，但反感某音乐人。	探索与少推能否并存，内容是否过窄？
低频+长时+熟练	28 天仅听 1-3 天，每次数小时。	低频用户能否同样找到入口，一次调整能否覆盖任务？
存量用户+控制新手	使用多年，从未设置影响范围。	是否仍需解释，首次使用能否独立完成？
任意频率+临时情境	陪他人听歌或临时播放。	跨页面仍能看见保护吗，是否误认为历史被删除？

首轮计划 8 个真实测试席位，覆盖上述组合，一人可覆盖多个维度。记录任务结果与原话，再决定补充访谈或问卷；该人数用于覆盖测试情境，不代表市场样本量。

05 | 竞品与差异化

主竞品为 QQ 音乐、Apple Music；Spotify 为补充参照。以下沿用 2026-09-05 资料快照，产品后台和同版本实机路径未获内部验证。

产品 / 来源	借鉴点	主要支持需求 / 设计决策
QQ 音乐：TME 2025 年第四季度业绩资料披露自然语言 Agent 任务，涉及音乐发现及购买。[W01]	显式意图可直接成为任务输入。	R07：支持用自然语言表达即时音乐意图。先做手动控制；R07 只解析条件，不购买或代替推荐排序。
Apple Music：Use Listening History 及 Focus 设置。[W02]	用户控制收听历史是否影响推荐。	R04：支持短期行为与长期画像学习隔离。在播放链路提示保护；分别定义显式操作与普通行为，不假定竞品事件粒度相同。
Spotify：从 taste profile 排除单曲或歌单。[W03]	降低收听对画像的影响，不等同于屏蔽歌曲。	R04/R05：支持画像影响控制与事后排除。R05 面向具体历史事件；不将“减少影响”理解为删除数据或模型遗忘。

产品 / 来源	借鉴点	主要支持需求 / 设计决策
网易云既有观察：风格推荐、负反馈和黑名单已存在。[S01]	优先整合已有能力。	R03：优先整合既有推荐、负反馈和黑名单能力，而非重建推荐体系；在原推荐/播放链路增加控制，不另建推荐中心。

以上能力仅为方案借鉴与设计决策参照，不代表用户需求已经被证明。

本期选择播放链路内的控制弹层。只改文案不能覆盖影响范围；独立中心离播放任务较远；完全对话式方案增加解析与确认成本，因此仅作 R07 实验。完整取舍见§19。

06 | R03：入口、字段与提交

推荐页工具区及对应播放页提供轻量入口，不按高低频隐藏。播放页入口显示“调整本次推荐偏好”，总面板标题为“调整推荐偏好”；两者对应同一 R03 功能。首次说明可关闭，不强制弹出或按跳过次数反复提示。歌曲“更多”保留即时少推路径。

控制项	默认与含义	规则
新鲜程度	熟悉 / 平衡 / 探索，单选，初始平衡。熟悉偏向已知方向，探索提高新内容机会。	再次打开显示有效设置；不新增热度或新歌时效维度。
内容方向	曲风 / 情绪 / 场景 / 语种 / 主题；初始不选标签。	跨分类最多 3 项；第 4 项提示上限，不自动替换。标签为软偏好。
少推对象	当前歌曲 / 音乐人 / 风格，单次选择一个对象。	锁定打开时的歌曲快照；可再次进入添加其他对象。风格无法可靠识别时禁用该项。
影响范围	每次新建调整默认仅本次；可选保存为长期偏好。	只保存实际修改字段；仅切换范围不写入默认值。保存已有本次方案需明确确认差异。
临时收听	与保存范围独立。	确认前仅修改草稿；打开弹层不重置原有保护。
已保存偏好	查看本方案保存的长期方向与少推项；支持移除、清空。	清空需确认；不删除平台画像、红心、歌单或黑名单。

子页返回/完成保留草稿；总面板取消/关闭丢弃草稿；“确认调整”才提交。无有效变更时禁用确认。已有本次方案转长期时，列出差异，并要求勾选保存确认。校验失败保留输入并定位字段。

同一标签既想听又少推时，要求用户消除冲突，不静默代选。想听民谣与少推某民谣音乐人可以并存。黑名单独立生效。长期提交清除同字段的旧会话覆盖；冲突校验以提交后的完整状态为准。

本期原型的黑名单为只读预置项；不包含新增、删除管理。真实产品管理入口属于集成依赖。

07 | 推荐与降权规则

先检查内容可用性和黑名单，再合并明确偏好，最后排序。同字段采用“会话覆盖→本方案长期设置→默认值”；会话未改字段继承长期设置。同一少推对象不叠加惩罚。

普通播放或跳过不能自动改写明确设置。长期画像与近期行为的实际融合由推荐团队验证；黑名单、作用范围和隔离事件是硬边界。[S02]

原型验证参数（非生产规则）

可用候选 = playable=true 且不在预置黑名单中的歌曲
有效方向 = 会话覆盖项 ?? 已保存长期项 ?? 默认值
$$\text{score} = \text{baseScore} + 0.30 \times \text{positiveMatch} + 0.20 \times \text{freshnessSign} \times (2 \times \text{novelty} - 1) - 0.60 \times \text{negativeMatch}$$
按 score 降序；同分按 trackId 升序。

变量	定义
baseScore / novelty	预置 0-1 值，分别表示基础排序与用户新鲜度；novelty 不是发布时间。
positiveMatch	命中的有效正向标签数÷有效正向标签总数；无标签时为 0，各类别均为软匹配。
freshnessSign	熟悉=-1，平衡=0，探索=1。
negativeMatch	命中任一有效少推对象为 1，否则为 0；多次命中仍只惩罚一次。
失效	会话少推随会话结束失效；长期少推由用户移除；本期无额外 7 天或 30 天衰减。

这些权重只用于本地原型验证交互和结果变化，不代表网易云正式推荐算法，也不代表真实曝光下降比例。正式融合权重需推荐团队根据候选可用性、离线重排、效果与多样性评估及实验确定。

少推仍可能出现；黑名单内容不进入自动推荐，不限制手动搜索/播放。结果不足时展示可用结果或无结果说明，不解除黑名单或恢复隔离行为，不强制切掉当前歌曲。

08 | 保存范围与临时收听

R03 控制本轮明确设置保存多久；R04 控制普通收听是否用于长期学习。

保存范围 / 临时收听	明确设置	普通播放、时长与跳过
仅本次 / 关闭	会话生效	正常参与长期学习。
仅本次 / 开启	会话生效	保护期间不参与长期学习。
长期 / 关闭	保存到长期偏好	正常参与长期学习。
长期 / 开启	仍保存到长期偏好	保护期间不参与长期学习。

“仅本次”本身不是画像保护。长期偏好与临时保护可以同时开启，因为两者处理不同对象。

行为	保护期间处理
普通播放、实际时长、普通跳过	longTermEligible=false；其派生的音乐人、曲风、情绪等特征也不能进入长期学习。
红心、收藏、加歌单、关注	正常保存明确操作；平台实际学习策略待集成确认。
仅本次少推	只写会话，不写长期偏好。
明确选择长期的少推/方向	按选择保存；不能由普通跳过或 AI 默认升级为长期。
黑名单	保持独立强约束。
分享、下载、搜索文字、浏览	不新增“强喜好”推断，也不视为长期偏好授权。

R03 覆盖每日推荐、心动/心动模式、私人漫游及后续自动队列；不改搜索排序和手动歌单顺序。R04 跟随当前设备受控播放器，同时覆盖搜索结果手动播放、用户歌单与手动选曲；页面切换不结束保护。

未知本地音频、播客/直播、投屏设备及第三方播放器不在首版范围。来源不明的音乐事件先隔离待核验；生产接入逐项验证来源覆盖。

09 | 会话生命周期

“本次”是一段当前设备收听会话，不按自然日或歌单划分。会话偏好与临时保护分别计时。30 分钟、4 小时为初始参数，配置见 product-config.json。

条件	R03 会话偏好	R04 临时保护
首次确认有效调整	创建会话，记录开始时间与版本。	明确开启并确认后才生效；只影响之后的行为片段。
继续听歌或修改设置	更新覆盖项，不延长最初 4 小时上限。	持续保护，不因切歌、后台播放或换页结束。
暂停且 30 分钟无收听	清除会话覆盖，恢复已保存长期设置。	进入待确认，继续保护。
达到 4 小时	结束会话覆盖，长期设置不变。	提醒并继续保护；用户选择继续 4 小时或关闭。
主动结束/关闭	结束本次调整只移除会话覆盖。	仅关闭后的事件恢复正常，已隔离片段不补回。
刷新或崩溃恢复	读取绝对时间并校验失效。	恢复设备保护状态；未知状态保守隔离。原型使用同标签页恢复。
切换账号/设备	不共享会话。	不把旧事件归入新账号；其他设备不自动跟随。

采用到期确认，而非静默恢复学习：减少忘记关闭的风险，同时维持用户已选择的保护。确认负担作为后续测试项，取舍见§19。

播放页、推荐页和迷你播放器按各自场景显示保护状态；待确认提示“已到提醒时间，当前仍不用于长期推荐”。搜索或歌单场景通过迷你播放器提示。关闭后说明只有后续普通收听恢复参与。

后台定时器延迟时，在页面恢复、播放或写事件前重新校验时间。保护闲置从最近收听或保护开启的较晚时间点计算，避免计入开启前的暂停时间。测试工具可推进时间，不作为音乐产品入口。

10 | 页面与操作流程

推荐页 / 对应播放页

└ 调整推荐偏好

└ 本次想听：新鲜程度+内容方向

└ 不想听：少推对象+黑名单说明

└ 影响范围：仅本次/长期+临时收听

└ 已保存偏好：查看、移除长期设置

播放页 / 迷你播放器：生效摘要、保护状态、结束本次调整

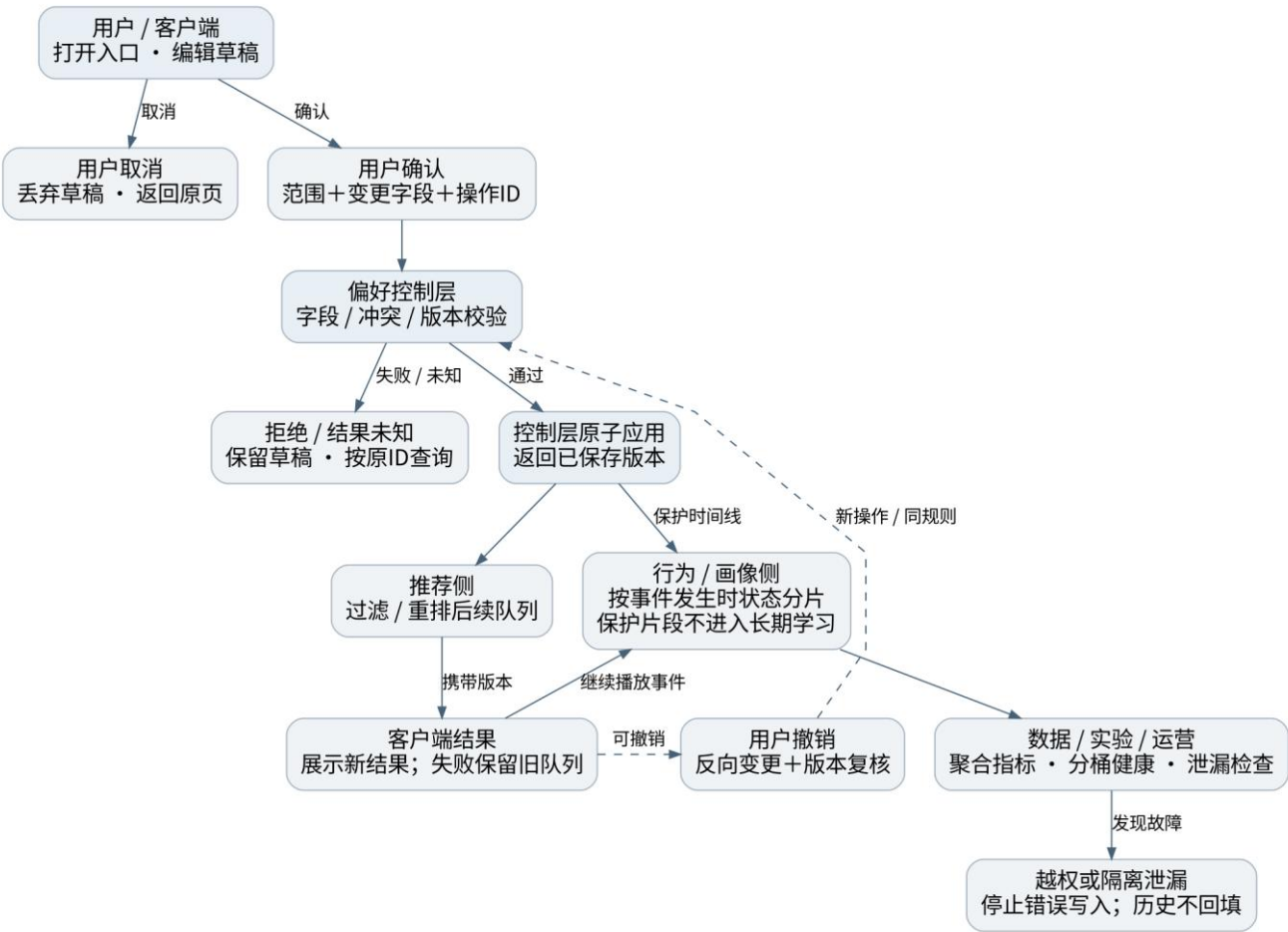
R07 实验入口：候选预览→草稿，不替代主流程

操作	结果
子页返回/完成，Esc 或浏览器返回	回上一层并保留草稿，不直接离开项目。
总面板取消、遮罩关闭或Esc	丢弃草稿，回原页面，焦点回触发入口；手势不是唯一出口。
总面板确认	进入提交状态，阻止重复操作；失败保留草稿。
更多→即时少推→确认	独立短草稿，默认仅本次；无需经过其他设置页，成功可撤销。
成功→撤销	按本笔 operationId 恢复修改字段，不回退播放进度或独立收藏。
进入已保存偏好	独立事务。存在脏草稿时提示放弃本轮修改，默认留在当前面板；不得自动提交。
R07 采用候选	回总面板草稿；只有最终确认才生效。

所有弹层提供可见返回/关闭。新增交互使用可操作组件；原播放器上下文按指定 Figma 画面还原。背景、原有非本期区域及新增功能的实现边界在原型旁标注。

11 | 服务流程与执行一致性

目标集成涉及客户端、偏好控制、推荐、画像与数据服务；本地原型仅模拟这些边界。



多角色正向、取消、失败与撤销流程

“设置已保存”与“推荐已展示”分两阶段记录，分别对应 preference_applied 和 recommendation_rendered。结果携带 revision，迟到旧结果不得覆盖新版本本。

每笔操作记录 beforePatch、afterPatch 及字段版本。撤销绑定本笔 operationId；后续相关字段变化或会话终止时，按既有资格拒绝旧撤销，不覆盖新状态。撤销不回退已发生的播放、曝光或独立收藏，也不补回保护期间的学习事件。

成功提示显示 10 秒；提示消失不终止撤销资格，持久恢复入口保留至下一次相关变更或会话终止。撤销成功替换旧回执并移除本条撤销按钮；失败或冲突不显示成功。结果就地反馈，不自动滚动整页。

12 | 异常、数据与依赖

情况	处理	验收重点
提交超时或结果未知	保留播放和草稿；使用原 operationId 查询/重试。	不重复写入，不伪报已生效。
设置保存成功、推荐刷新失败	分别说明保存与刷新状态，支持重试；按关闭/开启/待确认显示真实保护状态。	不把保存成功当推荐已展示。
无结果或标签不足	展示可用结果或无结果，保留当前播放。	不绕过黑名单；技术失败不计主动跳过。
打开后歌曲变化	仍少推打开时锁定的对象。	对象名与操作目标一致。
并发或迟到结果	按 revision 及字段版本校验。	旧请求、旧撤销不覆盖新设置。
一首歌中途切保护	按切换时间分段计算时长。	不能以结束时状态归类整首歌。
离线、来源或身份不明	按事件发生时标记处理，无法确认则隔离。	离线上传、跨账号/设备无旁路。
交互负担或内容收窄	保留快捷少推；观察完成时间、取消、理解及多样性。	不为提升指标解除屏蔽或保护。
隔离减少学习样本	观察适应速度和长期体验。	不以业务效果为由绕过用户选择。
AI 失败、成本或时延风险	回退手动选择；真实服务另行确认预算、隐私与时延。	核心流程不依赖 AI 成功。

自由输入仅在内存处理；不进入 URL、持久缓存、事件导出或远程统计，离开原型或刷新后清除。技术字段放在研发/测试工具中，不进入普通结果提示。托管访问日志另行核验，不作“服务器不留日志”的保证。

真实集成需核验事件、派生特征和画像三个环节。临时保护不是匿名模式、删除历史或已训练模型遗忘；其他数据用途以实际政策为准。

待决：刷新失败的“继续”目前仅返回播放器，是否同时收起详细失败提示尚未定义；200%文字下反馈占位需真机验证。两项不由前端自行改变业务含义。

待确认事项 / Open Questions

ID	待确认事项	协作角色	最迟确认节点
Q01	平台正式“有效收听”定义与基线口径	数据 / 推荐	实验设计前
Q02	R04 普通行为到长期画像派生特征的完整隔离链路	推荐 / 数据	开发前
Q03	刷新失败后点击“继续”是否应收起详细错误提示	产品 / 客户端	UI 冻结前

ID	待确认事项	协作角色	最迟确认节点
Q04	R07 真实模型、成本、时延和隐私约束	AI / 服务端	R07 真实实验前
Q05	临时收听跨搜索、歌单、手动播放等来源的正式事件覆盖	客户端 / 数据	联调前

13 | R07：自然语言候选

用于表达多条件偏好。当前原型为本地规则解析，真实模型接口未启用。[W04-W07]

输入→解析→结构/权限/冲突校验→可编辑候选
→采用到草稿→总面板确认→确定性执行

项目	约束
输入	最多 200 个 Unicode 字符；仅带当前示例歌曲、标签白名单、draftRevision，不提供真实历史。
状态	ready / needs_clarification / unsupported；适配器失败为 error，不冒充有效候选。
可修改候选	freshness、positiveTagIds、negativeTargets；null 不修改，空数组仅在明确清除时表示清空。
权限建议	scopeSuggestion、isolationSuggestion 仅建议用户去对应设置确认，不直接改变范围或保护。
禁止	曲库外对象、未知标签、额外字段、自动执行、拉黑、删除历史及修改画像。
表达	同值显示“与当前设置一致”；未提及显示“保持不变”；未知片段要求确认，不显示未经校准的数值置信度。
失败/取消	保留输入至关闭；可改用手动调整。取消、离开或迟到结果不得写入草稿。

“想听安静的中文歌，熟悉的多一点”生成熟悉+安静+中文候选；“以后都这样推荐”提示手动选长期；“这周不要摇滚”要求澄清，不映射为本次。双重否定、冲突、未知曲风和强屏蔽要求不得硬猜。

分别评估结构、语义、权限和任务完成。Schema 通过不代表意图理解正确。现有 40 条合成用例用于本地解析回归；真实模型评估需记录模型、Prompt、词典版本及逐类结果、时延、成本和用户修正，不能把开发集通过率当作泛化表现。

14 | 指标定义

按结果、过程、反向/诊断分类；分母为 0 记 N/A。真实业务效果尚待验证。

指标	计算与窗口	判断
结果：调整后有效收听率	应用后 30 分钟内前 5 次推荐来源播放中，有效播放次数÷实际可观测开始次数。开始后的主动跳过计分母；未开始取消、技术失败单列。	期望提高；同步报告 0 次及不足 5 次的会话。仅用于调整用户内诊断，不单独证明因果。
结果：实验主指标	推荐来源有效收听秒数总和÷所有随机分配合格用户日；无播放用户日计 0。	提高且护栏稳定才支持扩大；随机化和分析均按用户。

指标	计算与窗口	判断
结果：早跳率	同一窗口内实际收听不足 30 秒主动跳过次数÷推荐播放开始次数。	通常期望下降；探索任务需另行解释。
过程：入口点击率	同次可见曝光内点击会话数÷可见曝光会话数；可见为面积≥50%且持续 1 秒。	反映发现与兴趣，不等于需求价值；需控制教学影响。
过程：完成率/用时	成功应用的编辑会话÷打开编辑会话；从打开计时至成功，取消和失败单列。	期望完成率提高、用时降低；无变更提交不计成功。
反向：撤销/恢复	应用后 30 分钟内撤销或结束本次的操作数÷成功应用数。	按原因分析，不把正常任务结束等同于不满。
反向：多样性/总体体验	首 20 条可用推荐的音乐人数及归一化曲风分布，同时观察总有效收听和退出。	候选池、定义与窗口固定；防止纠偏使内容过窄。
反向/正确性：保护泄漏	保护期间仍可用于长期学习的隐式事件数÷保护隐式事件数，并检查派生特征。	必须为 0；发现一例即调查并停止错误写入。

有效播放暂取实际收听≥30 秒，仅统计曲长≥60 秒的音乐。此口径及曝光阈值均为初始测量参数；生产上线先确认平台定义并冻结，再采基线。保护泄漏属于不可与点击收益交换的正确性门槛。

15 | 埋点与实验

链路：入口曝光→打开编辑→提交→设置应用→结果展示→播放片段→撤销/关闭。共用 eventId、occurredAt、deviceSessionId、operationId、revision、sourceScene、environment；真实实验另带匿名用户标识、分组与分桶版本。触发和去重详见 events.spec.json。

临时收听开启率不代表隔离有效；缺少真值的“会话后异常推荐率”不作直接验收指标。先验泄漏，再用任务研究与受控实验判断推荐偏移。

实验要素	计划
方案	先比较原交互与 R03；R04 完成正确性和理解验证后，再比较 R03 与 R03+R04。R07 单独比较手动与自然语言。
对象与样本	按账号固定分组，设备不跨组。首次符合资格且未展示新功能时分桶，不按是否点击纳入。根据基线方差、最小业务差异 Δ、流失率估算用户级样本量。预分层使用实验前 28 天频率、强度及熟练度，保留观察不足层。
统计	候选双侧 α=0.05、功效 80%；预登记主指标、Δ、护栏容忍范围与停止规则，报告效应量和置信区间；重复观测按用户聚类/重采样，多重比较校正。
节奏	先事件回放及 A/A 健康检查，再小范围和扩灰。候选观察至少两个完整周周期且满足样本量；安全故障立即停。比例与日期按资源和流量确定。

同时期随机对照，监测 SRM 分组异常、版本、可用歌曲、热点活动、新奇效应与数据丢失。[W08] 不只比较功能使用者与未使用者，不按实验后行为挑人或删除不利结果。

扩灰条件：达到预定最小业务改善，置信区间支持方向，护栏不过线，隔离和权限校验通过。收益与成本或多样性冲突时继续迭代；不显著不等于完全无效。

两组等样本连续指标初估： $n \approx 2 \times (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \times \sigma^2 / \Delta^2$ ，再按分布、聚类和流失校准。当前无业务基线，不给出虚构样本量或实验结果。

16 | 验收与追踪

分别验证规则实现、用户理解和上线收益，三者不可替代。当前已交付本地代码原型；开发方提供了自动化执行记录，真人与线上效果待验证。详细执行记录见交付报告。

阶段	退出条件	证据
需求评审	用户口径、规则、页面、事件与验收可追踪；待决项明确。	PRD、原型、契约、问题清单。
本地功能验证	R03/R04 正常、取消、失败、撤销与过期路径正确。	自动化日志、实际截图、修复记录。
R07 独立验证	未知、越权、歧义不误执行；不阻断手动链路。	合成用例逐类输出与权限测试。
用户与视觉验证	覆盖典型组合，修复严重理解障碍；设备与键盘操作可完成。	匿名任务记录、实际设备观察、视觉对照。
生产验证	平台集成、数据政策、基线、样本量、灰度条件齐备。	研发评审、数据回放与正式实验报告。

验收组	必须覆盖
AC01-04: R03	默认不选民谣；返回保留草稿、根取消丢弃；无空提交。
AC05-09: 范围/冲突	不越权长期保存；同标签冲突明确；探索不解除黑名单。
AC10-17: R04	四组合、跨页、30 分钟/4 小时、关闭和中途切换；提醒仍保护、片段不补回、不打断播放。
AC18-23: 一致性	双击幂等、超时、迟到、撤销、对象锁定和空结果；不伪报刷新成功。
AC24-30: R07/原型	未知输入、权限建议、取消、数据清理、键盘、无音频及实验开关；核心不依赖 R07。
AC31-34: 决策呈现	来源一致、采用/未采用/延后明确、代价与重评条件完整；不把方案对比当线上实验。

详细场景见 acceptance_cases.json。原型标注对应需求、触发、状态、异常及验收编号。

17 | 后续需求与投入

R05：历史影响管理。最近播放中选择具体记录或时间段，排除普通播放、时长、跳过及其派生长期特征；保留历史展示、独立收藏等操作。同歌其他时间的正常播放不自动排除，也不删除整个歌手/曲风。聚合特征需来源追溯及异步重算，区分已标记、修正中、完成、失败；撤销恢复该批资格并重算，不承诺即时回滚模型。

R06：手势快捷入口。比较歌曲列表左滑少推与现有更多入口。手势只作辅助，保留按钮和无障碍路径，分别测试切歌与系统返回冲突；先验证高频负反馈用户的重复操作成本。

模块	预期价值与投入	取舍
R03	降低表达成本；客户端、偏好与推荐集成，投入中。	优先验证主链路，真实覆盖率未知。
R04	保护情境性收听；事件到特征全链路，投入中高。	信任边界优先，不能按一个开关估算成本。

模块	预期价值与投入	取舍
R05	事后补救；溯源与重算，投入高。	依赖不足，延后。
R06	减少重复步骤；投入低至中。	收益和冲突待测，延后。
R07	多条件表达；额外解析、评估与服务成本。	独立实验，不拖累 R03/R04。

补充资料：真实任务/访谈、W3 原报告、反馈原始出处；需要核对当前客户端时补设备、版本、地区及录屏。真实集成另需事件/特征链路、有效收听定义和实验基线。

18 | 参考资料

编号	资料与用途
S01	PRD v0.4：原范围、观察、流程和播放器参考，观察日期 2026-08-28。
S02 / S03	课堂完整转写及总结：用户分层、规则、指标、验收与多角色流程；以完整转写为准。
S04	早期研究检索片段：15 题、20 个模拟案例及问卷选项，不作为真实回收统计。
S05	Figma 文件 ZbKyQeHug7rM5P88GBSmlY 的 03_Demo：指定播放器及弹层基准。
W01	TME 2025 年第四季度及全年业绩资料：QQ 音乐自然语言任务。
W02 / W03	Apple：Listening History 与 Focus；Spotify：Exclude from taste profile。
W04 / W05	Google People + AI Guidebook；Microsoft HAX：需求、反馈与操作后果。
W06 / W07	OpenAI：Structured model outputs、Evaluation best practices。
W08 / W09	Microsoft：Sample Ratio Mismatch；Atlassian：PRD 方法。
W10-W12	W3C Dialog/WCAG、frontend-design 与项目 Skill 资料：实现与评审方法。

外部资料沿用 2026-09-05 研究快照；W01 引用地址于 2026-09-06 复核。完整地址与用途见来源记录。它们支持设计参考，不是本项目的用户或上线效果证据。

19 | 方案取舍

决策	采用	未采用 / 延后	理由与代价	重评条件
T01 用户分析	多维分轴与交叉任务。	只按高低频解释需求。	区分相似频率下的不同任务；记录较复杂。	真实研究显示部分维度无区分力时简化。
T02 入口	可见轻入口+底部弹层。	独立中心、手势主入口。	接近纠偏时机；弹层空间有限。	入口发现稳定且重复操作成本高时评估手势。
T03 范围	R03/R04 核心，R07 独立实验。	全量 R03-R07；只做 R03；R05/R06 延后。	同时覆盖控制与保护；需维护两条状态链路。	R07 影响核心质量时独立移除。
T04 控制模型	保存范围与临时保护分开。	单一“不影响推荐”开关、全部仅会话。	控制对象明确；多一个概念。	持续混淆时调整表达与层级。
T05 负反馈	软少推与强黑名单分层。	全部拉黑或只允许跳过。	兼顾纠偏与探索；需要解释仍可能出现。	软反馈无可测价值时缩减层级。

决策	采用	未采用 / 延后	理由与代价	重评条件
T06 到期	提醒、待确认、继续保护。	4 小时后静默关闭、永不提醒。	不未经确认恢复学习；增加确认负担。	用户接受明确自动规则且提醒负担明显时比较。
T07 AI 方式	本地解析器，真实适配器关闭。	真实模型首发、删除整个实验。	可重复验证契约和修正；不能证明真实模型效果。	服务端、预算、评估和授权齐备后再接模型。

以上为设计方案比较，不是已执行的线上 A/B 实验。被延后不等于永久无价值。